

Propiedades de las potencias

Producto

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}$$

$$a^c \cdot b^c = (a \cdot b)^c$$

Cociente

$$a^b : a^c = a^{b-c}$$

$$a^c : b^c = (a : b)^c$$

Potencias

$$a^0 = 1 \quad a^1 = a$$

$$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$$

Potencias vs Raíces

Las potencias y las raíces cuadradas están relacionadas mediante:

$$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$$

1.- Calcula aplicando las propiedades de las potencias:

- a) $3^3 \cdot 3^4 \cdot 3$ b) $5^7 : 5^3$ c) $(5^3)^4$
d) $(5 \cdot 2 \cdot 3)^4$ e) $(3^4)^4$ f) $[(5^3)^4]^2$
g) $(8^2)^3$ h) $(9^3)^2$ i) $2^5 \cdot 2^4 \cdot 2$
j) $2^7 : 2^6$ k) $(2^2)^4$ l) $(4 \cdot 2 \cdot 3)^4$
m) $(2^5)^4$ n) $[(2^3)^4]^0$ ñ) $(27^2)^5$

Sol: a) 3^8 ; b) 5^4 ; c) 5^{12} ; d) 30^4 ; e) 3^{16} ; f) 5^{24} ; g) 2^{18} ; h) 3^{12} ; i) 2^{10} ; j) 2 ; k) 2^8 ; l) 24^4 ; m) 2^{20} ; n) 1 ; ñ) 3^{30}

2.- Calcula, usando las propiedades de las potencias:

- a) $2^2 \cdot 2^3 \cdot 2^4$ b) $2^2 \cdot 2^3 : 2^4$
c) $2^2 \cdot 2^3 : 2^5$ d) $(2^2)^4 : 2^3$
e) $8^2 : 2^3$ f) $4^2 : 2^3$
g) $16^2 : 4^3$ h) $2^3 \cdot 2^7$

Sol: a) 2^9 ; b) 2 ; c) 1 ; d) 2^5 ; e) 2^3 ; f) 2 ; g) 2^2 ; h) 2^{10}

3.- Calcula las siguientes potencias:

- a) 3^4 b) 1^3 c) 2^3 d) 2^5
e) 2^4 f) 2^2 g) 3^3 h) 5^2

Sol: a) 81 ; b) 1 ; c) 8 ; d) 32 ; e) 16 ; f) 4 ; g) 27 ; h) 25

4.- Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado en forma de potencia:

- a) $(2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3)^3$ b) $(3^2 \cdot 5^3)^3$ c) $(5^3 \cdot 2^2 \cdot 4^3)^2$

Sol: a) $2^{12} \cdot 3^6 \cdot 5^9$; b) $3^6 \cdot 5^9$; c) $5^6 \cdot 2^{16}$

5.- Reduce a una única potencia:

- a) $x^4 \cdot x^6$ b) $m^3 \cdot m^4$ c) $m^8 : m^6$
d) $x^7 : x^6$ e) $(4^7) : (4^2)^2$ f) $(m^4)^3$
g) $(a^{10} : a^6)^2$ h) $(x^5 : x^2) \cdot x^4$ i) $(x^2)^5$
j) $(x^6 \cdot x^4) : x^7$ k) $(5^2 \cdot 5^4) : 5^3$ l) $(2^4)^3 : 2^7$
m) $(5^2)^5 : (5^3)^2$ n) $(3^4)^3 : (3^3)^3$

Sol: a) x^{10} ; b) m^7 ; c) m^2 ; d) x ; e) 4^3 ; f) m^{12} ; g) a^8 ; h) x^7 ; i) x^{10} ; j) x^3 ; k) 5^3 ; l) 2^5 ; m) 5^4 ; n) 3^3

6.- ¿Cuántos metros cuadrados tiene un cuadrado de 4 metros de lado?

Sol: 16 m^2 .

7.- Una finca cuadrada tiene una superficie de 900 m^2 , ¿Cuánto mide su lado?, ¿Cuántos metros de alambrada necesitamos para cercarla?

Sol: a) 30 m ; b) 120 m .

8.- Calcula:

- a) $(5^8 \cdot 5^4) : (5^2)^5$ b) $[(2^6 \cdot 2^3) : (2^3)^2]$
c) $[7^8 \cdot 7^5] : (7^4)^3$ d) $[(3^3)^3] : [(3^2 \cdot 3)^3]$

Sol: a) 5^2 ; b) 2^3 ; c) 7 ; d) 3^4

8.- Reduce a una única potencia:

a) $(a^2 \cdot a^3 \cdot a)^3 \cdot (a^2 \cdot a^3 \cdot a^0)$ b) $2^3 \cdot 2 \cdot \left(\frac{2^3 \cdot 2}{2^4 \cdot 2^2}\right)$ c) $3^2 \cdot 3^3 \cdot \left(\frac{3^3 \cdot 3^4}{3^4 \cdot 3^2}\right)$

Sol: a) a^{23} ; b) 2^2 ; c) 3^6

9.- Opera y calcula:

- a) $10^6 : (5^4 \cdot 2^4)$ b) $(12)^7 : [(3^5 \cdot 4^5)]$
c) $[9^5 \cdot 2^5] : 18^4$ d) $[5^7 \cdot 4^7] : 20^4$
e) $2^{10} : (2^5 \cdot 4^2)$ f) $25^3 : [15^5 : 3^5]$

Sol: a) 10^{12} ; b) 12^2 ; c) 18 ; d) 20^3 ; e) 2 ; f) 5

10.- Reduce a una única potencia:

- a) $[2^9 : (2^3)^2] \cdot 5^3$ b) $10^2 : [(5^2)^3 : 5^4]$
c) $6^3 : [(2^7 : 2^6) \cdot 3]^2$ d) $[(6^2)^2 \cdot 4^4] : (2^3)^4$

Sol: a) 10^3 ; b) 2^2 ; c) 6 ; d) 3^4

11.- Calcula la raíz entera en cada caso:

- a) $\sqrt{5}$ b) $\sqrt{10}$ c) $\sqrt{24}$ d) $\sqrt{32}$
e) $\sqrt{39}$ f) $\sqrt{50}$ g) $\sqrt{67}$ h) $\sqrt{92}$

Sol: a) $(2,1)$; b) $(3,1)$; c) $(4,8)$; d) $(5,7)$; e) $(6,3)$; f) $(7,1)$; g) $(8,3)$; h) $(9,11)$

12.- Calcula las siguientes raíces:

- a) $\sqrt{25}$ b) $\sqrt{8^2}$ c) $\sqrt{49}$ d) $\sqrt{15^2}$
e) $\sqrt{81}$ f) $\sqrt{64}$ g) $\sqrt{36}$ h) $\sqrt{50^2}$
i) $\sqrt{2500}$ j) $\sqrt{x^2}$ k) $\sqrt{144^2}$ l) $\sqrt{a^4}$
m) $\sqrt{5^2}$ n) $\sqrt{3^4}$ ñ) $\sqrt{144}$ o) $\sqrt{2^6}$
p) $\sqrt{121}$ q) $\sqrt{169}$ r) $\sqrt{b^4}$ s) $\sqrt{m^6}$

Sol: a) 5 ; b) 8 ; c) 7 ; d) 15 ; e) 9 ; f) 8 ; g) 6 ; h) 50 ; i) 50 ; j) x ; k) 144 ; l) a^2 ; m) 5 ; n) 9 ; ñ) 12 ; o) 8 ; p) 11 ; q) 13 ; r) b^2 ; s) m^3

13.- Calcula:

- a) $(4^6 \div 4^3) \cdot (4^4 \div 4)$ b) $(36^5 \div 6^5) \div (2^4 \cdot 3^4)$
c) $x \cdot (x^9 \div x^3) \div x^3$ d) $(2^8 \div 4^2) \div 2^0$
e) $4^7 \div 2^9$ f) $(m^8 \div m^3) \div m^3$
g) $4^3 - 5^2 + 3^0$ h) $\sqrt{144} - \sqrt{121}$
i) $6^3 \div 6^2 + 5^2 \cdot 5$ j) $(3^{11} \div 9^2) \div 27^2$
k) $[2^7 \cdot 3^7] \div 36^2$ l) $m^{10} \div (m^3)^3$
m) $[k^9 : k^5] : (k)^3$ n) $(25^5 \cdot 4^5) : (10)^3$

Sol: a) 4^6 ; b) 6 ; c) x^4 ; d) 2^4 ; e) 2^5 ; f) m^2 ; g) 40 ; h) 1 ; i) 131 ; j) 3 ; k) 6^3 ; l) m ; m) k ; n) 10^7

14.- Realiza las siguientes operaciones combinadas y calcula el resultado: (usa potencias si es necesario)

- a) $3 \cdot 4^2 - 3^2 \cdot 3^0 + \sqrt{81} : 3^2 =$
b) $5 \cdot (7-2)^2 : 25 - 4^4 : 4^3 + \sqrt{36} : 6 =$
c) $5^2 + 5^3 - 5 + 5^0 =$
d) $25 - 5 \cdot 2 + 8^4 : 4^5 + 2 \cdot \sqrt{49} =$

Sol: a) 40 ; b) 2 ; c) 146 ; d) 5

15.- Luis trabaja en un supermercado y ha recibido cuatro cajas de vasos que debe colocar en las estanterías. Las cajas tienen cuatro filas y hay cuatro vasos en cada fila. Expresa en forma de potencia el número de vasos y calcúlalo.

Sol: 64 vasos

16.- En una papelería hay 4 estanterías con 8 baldas en cada una de ellas y sobre cada balda, 16 libros. Expresa en forma de potencia el total de libros que hay en la papelería.

Sol: 2^9 libros

17.- ¿Por cuánto hay que multiplicar 3^5 para que el producto sea 3^8 ? Sol: 3^3

18.- En una habitación de un museo hay tres paredes con tres cuadros en cada una de ellas y en cada cuadro aparecen tres personas con tres flores cada una. ¿Cuántas flores habrá en total? Expresa el resultado como potencia de base 2 y calcúlalo.

19.- ¿Entre cuánto hay que dividir 5^7 para que el resultado sea 5^2 ? Sol: 5^5

20.- Halla el área de una finca cuadrada que tiene 100 m de lado. Da el resultado en metros cuadrados y en hectómetros cuadrados.

21.- Calcula los cubitos de los siguientes cubos de Rubik. Expresa el resultado como potencia y calcúlalo.



22.- Escribe los exponentes que faltan:

a) $3^2 \cdot 3^{\square} = 3^5$ b) $(3^4)^{\square} = 3^8$ c) $[5^3 \cdot 5^{\square} : 5^4]^2 = 5^4$

d) $2^{\square} : 2^7 = 2$ e) $(4^4 : 4^{\square})^3 = 1$ f) $[(7^3)^2]^5 = 7^{\square}$

Sol: a) 3; b) 2; c) 3; d) 8; e) 4; f) 30.

23.- Un granjero posee dos establos con 8 conejos cada uno, ¿cuántas patas de conejo hay en la granja? Expresa el resultado como potencia y calcúlalo.

24.- Los terrenos de dos parcelas miden 3^8 y 3^4 metros cuadrados, respectivamente. Ángeles duda si la primera parcela es doble que la segunda o no. De no ser doble, ¿cuántas veces es mayor la primera que la segunda?

25.- Las amebas son seres unicelulares que se reproducen por mitosis: cada una de ellas se divide en dos amebas, llamadas células hijas. En un laboratorio han conseguido aislar una ameba en una probeta. Calcula cuántas amebas habrá en dicha probeta después de 5 días si el ritmo de reproducción es de una división por día, ¿Cuántas habrá al cabo de 20 días? Expresa el resultado como potencia y calcúlalo.

Área de Ciencias

<http://selectividad.intergranada.com>